

→ જંગલો એ માત્ર વૃક્ષોનો સમૂહ નથી, પરંતુ એક જટિલ સજીવ તંત્ર છે જે પૃથ્વી પર જીવન ટકાવી રાખવા માટે અનિવાર્ય છે.

જંગલો: કુદરતના લીલાં ફેફસાં અને જળશુદ્ધિકરણ તંત્ર

- **લીલાં ફેફસાં:** વૃક્ષો પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) લે છે અને ઓક્સિજન (O_2) મુક્ત કરે છે. આ રીતે તેઓ વાતાવરણમાં વાયુઓનું સંતુલન જાળવતા હોવાથી તેમને 'કુદરતના લીલાં ફેફસાં' કહે છે.
- **જળશુદ્ધિકરણ તંત્ર:** જંગલો વરસાદના પાણીના કુદરતી ફિલ્ટર તરીકે કાર્ય કરે છે અને ભૂગર્ભ જળસ્તર જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.

જંગલનું સ્તરીકરણ

- વૃક્ષોના કદ અને ઊંચાઈને આધારે જંગલમાં જુદા જુદા સ્તરો રચાય છે:
- **મુગટ / તાજ :** વૃક્ષના પ્રકાંડ ઉપરના ડાળીઓવાળા ભાગને 'તાજ' કહેવામાં આવે છે. તેના આકાર અને કદ વિવિધ હોય છે.
- **છત્રછાયા:** જંગલના ઊંચા વૃક્ષોની ડાળીઓ નીચેના છોડવાઓ પર છતની જેમ છવાયેલી હોય છે, તેને 'કેનોપી' કહે છે.
- **વાનસ્પતિક સમૂહો:** કેનોપીની નીચે ઊંચા ઘાસ, ક્ષુપ અને નાના છોડવાઓ દ્વારા રચાતા આડા સ્તરોને 'અંડરસ્ટોરીઝ' કહે છે. વિશાળ વૃક્ષો સૌથી ઉપરનું અને નાના છોડ સૌથી નીચેનું સ્તર બનાવે છે.

જંગલની સૃષ્ટિ અને જૈવવિવિધતા

- **વન્યસંપત્તિ:** સાલ, સાગ, સીસમ, લીમડો, ખાખરો, અંજીર, ખેર, વાંસ અને આમળાં જેવા વૃક્ષો મુખ્યત્વે જોવા મળે છે.

- **વન્ય પેદાશો:** લાકડું, ગુંદર, તેલ, મસાલા, કાથો, મધ, લાખ અને ઘાસચારો એ જંગલની અમૂલ્ય ભેટ છે.

- **પ્રાણીસૃષ્ટિ:** જંગલી સૂવર, બાયસન (જંગલી બળદ), શિયાળ, હાથી અને સાપ જેવા પ્રાણીઓ જંગલના ઊંડાણવાળા ભાગમાં વસે છે.

સેન્દ્રિય પદાર્થો અને વિઘટકો

- **સેન્દ્રિય પદાર્થ :** જંગલના તળિયે સડતા પર્ણો, ફળો અને મૃત પ્રાણીઓના અવશેષો ઘેરા રંગના પોષક તત્વોયુક્ત પદાર્થમાં ફેરવાય છે, જેને 'હ્યુમસ' કહે છે. તે જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે છે.
- **વિઘટકો:** જે સૂક્ષ્મ જીવો (જેમ કે ફૂગ અને બેક્ટેરિયા) મૃત પેશીઓનું હ્યુમસમાં રૂપાંતર કરે છે, તેમને 'વિઘટકો' કહે છે. તેઓ પોષક તત્વોના ચક્રને જાળવી રાખે છે.

આહારશૃંખલા

- જંગલમાં દરેક સજીવ બીજા સજીવ પર ખોરાક માટે આધારિત છે:
- ક્રમ: ઘાસ → કીટકો → દેડકો → સાપ → સમડી.
- જંગલમાં અનેક આહારશૃંખલાઓ એકબીજા સાથે જોડાઈને 'આહારજાળ' બનાવે છે. જો એક પણ કડી ખોરવાય, તો આખા તંત્ર પર અસર પડે છે.

જંગલોના ફાયદા

1. **જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું:** વૃક્ષોના મૂળ જમીનને જકડી રાખે છે અને વરસાદના સીધા પ્રદારથી જમીનનું રક્ષણ કરે છે.
2. **વરસાદ લાવવામાં મદદ:** બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા વાતાવરણમાં ભેજ ઉમેરી વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.
3. **ધ્વનિ પ્રદૂષણ:** જંગલો અવાજને શોષી લે છે, તેથી આસપાસના વિસ્તારોમાં ઘોંઘાટ ઓછો થાય છે.
4. **તાપમાન નિયંત્રણ:** જંગલો વાતાવરણને ઠંડુ રાખે છે અને 'ગ્લોબલ વોર્મિંગ' ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

5. નિર્ભરતા: જંગલમાં રહેતા આદિવાસીઓ ખોરાક, પાણી, આશ્રય અને કુદરતી ઔષધિઓ માટે સંપૂર્ણપણે જંગલ પર નિર્ભર હોય છે.

ચાદ રાખવા જેવું

- **ગતિશીલ સજીવ એકમ:** જંગલ એ સતત પરિવર્તન પામતું અને પુનઃજીવિત થતું તંત્ર છે, તેથી તેને 'ગતિશીલ સજીવ એકમ' કહેવામાં આવે છે.
- **જળચક્ર:** જંગલો જમીનમાં પાણી ઉતારવામાં મદદ કરે છે, જેથી કુવા અને નદીઓમાં પાણીનું સ્તર જળવાઈ રહે છે. જો જંગલો કપાય, તો પૂર આવવાની શક્યતા વધી જાય છે.
- **આદિવાસી જ્ઞાન:** જંગલના લોકો અનેક જંગલી વનસ્પતિઓના ઔષધીય ઉપયોગો વિશે પરંપરાગત જ્ઞાન ધરાવે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિનો સમાવેશ જંગલી વૃક્ષોની શ્રેણીમાં થાય છે, જે જંગલની મુખ્ય સંપત્તિ છે?

(A) સીસમ (B) સેમલ
(C) સાગ (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ
2. વિધાન ચકાસો:

(વ) વૃક્ષના પ્રકાંડ ઉપરના ડાળીઓવાળા ભાગને વૃક્ષનો 'તાજ' કહે છે.
(ર) જંગલમાં ઊંચા વૃક્ષોની ડાળીઓ નીચા વૃક્ષો પર છતની જેમ છવાયેલી હોય તેને 'કેનોપી' કહે છે.

(A) માત્ર વ સત્ય (B) માત્ર ર સત્ય
(C) વ અને ર બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય
3. નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી જંગલના ઊંડાણવાળા વિસ્તારમાં જોવા મળતું 'જંગલી પ્રાણી' છે?

(A) બિલાડી (B) શિયાળ
(C) કબૂતર (D) ગાય

જવાબ: (B) શિયાળ
4. નીચે આપેલા જોડકાં માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(વ) વિઘટકો	(i) જમીનને મળતી ફળદ્રુપતા
(ર) દ્યુમસ	(ii) મૃત પેશીઓને સેન્દ્રિય પદાર્થમાં ફેરવતા સૂક્ષ્મ જીવો

(A) (વ)-i, (ર)-ii (B) (વ)-ii, (ર)-i
(C) (વ)-i, (ર)-i (D) (વ)-ii, (ર)-ii

જવાબ: (B) (વ)-ii, (ર)-i
5. જે સૂક્ષ્મ જીવો મૃત વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને કાળા સેન્દ્રિય પદાર્થોમાં ફેરવે છે તેને શું કહેવાય?

(A) પરોપજીવીઓ (B) વિઘટકો
(C) તૃણાહારીઓ (D) ઉત્પાદકો

જવાબ: (B) વિઘટકો
6. ભારતના કુલ ભૌગોલિક ક્ષેત્રફળના આશરે કેટલા ટકા ભાગમાં જંગલો આવેલા છે?

(A) ૧૦% (B) ૨૧%
(C) ૫૦% (D) ૭૫%

જવાબ: (B) ૨૧%
7. વિધાન ચકાસો:

(વ) જંગલો વાતાવરણમાં ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સંતુલન જાળવે છે.
(ર) આથી જ જંગલોને 'લીલા ફેક્ટરી' કહેવામાં આવે છે.

(A) વ સત્ય, ર અસત્ય (B) વ અસત્ય, ર સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) બંને સત્ય
8. નીચેનામાંથી કઈ પેદાશ જંગલમાંથી મળતી વન્ય પેદાશ નથી?

(A) ગુંદર (B) જડીબુટ્ટીઓ
(C) પ્લાસ્ટિક (D) રેઝીન

જવાબ: (C) પ્લાસ્ટિક
9. નીચેના જોડકાં જોડો (આદારશૃંખલાનો ક્રમ):

વિભાગ 'અ' (સજીવ)	વિભાગ 'બ' (ખોરાક)
(વ) કીટક	(i) દેડકો
(ર) સાપ	(ii) ઘાસ
(૩) સમડી	(iii) સાપ

(A) (વ)-ii, (ર)-i, (૩)-iii (B) (વ)-i, (ર)-ii, (૩)-iii
(C) (વ)-iii, (ર)-ii, (૩)-i (D) (વ)-ii, (ર)-iii, (૩)-i

જવાબ: (A) (વ)-ii, (ર)-i, (૩)-iii

10. નીચેનામાંથી કઈ પ્રાણિજ પેદાશ છે, જે જંગલમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે?

- (A) રબર (B) મધ
(C) કાથો (D) ગુંદર

જવાબ: (B) મધ

11. નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી જંગલી પ્રાણીની શ્રેણીમાં આવતું નથી?

- (A) જંગલી બળદ (B) વાઘ
(C) બકરી (D) રીંછ

જવાબ: (C) બકરી

12. વિધાન ચકાસો:

- (વ) જંગલો જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે.
(ર) જંગલો વરસાદ લાવવામાં કોઈ ભાગ ભજવતા નથી.
(A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું

13. નીચેના જોડકાં જોડો (વૃક્ષ અને ઉપયોગ):

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|----------------------------|----------------------------|
| (વ) ખેર | (i) કાથો |
| (ર) વાંસ | (ii) ટોપલી અને કાગળ |
| (૩) સાગ | (iii) ઇમારતી લાકડું |
| (A) (વ)-i, (ર)-ii, (૩)-iii | (B) (વ)-ii, (ર)-i, (૩)-iii |
| (C) (વ)-iii, (ર)-ii, (૩)-i | (D) (વ)-i, (ર)-iii, (૩)-ii |

જવાબ: (A) (વ)-i, (ર)-ii, (૩)-iii

14. જંગલમાં મુગટથી રચાતી જુદી જુદી આડી કરોળને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) છાયા (B) વાનસ્પતિક સમૂહો
(C) મુગટ (D) સેન્દ્રિય સ્તર

જવાબ: (B) વાનસ્પતિક સમૂહો

15. વિધાન ચકાસો:

- (વ) જંગલો ભૂગર્ભ જળસપાટી જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
(ર) જંગલો અવાજનું પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે.
(A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય

16. નીચેના જોડકાં જોડો (જંગલના સ્તરો):

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|----------------------------|----------------------------|
| (વ) ઊંચા વૃક્ષો | (i) સૌથી નીચેનું સ્તર |
| (ર) ક્ષુપ અને ઊંચું ઘાસ | (ii) સૌથી ઉપરનું સ્તર |
| (૩) નાના છોડવાઓ | (iii) મધ્યનું સ્તર |
| (A) (વ)-ii, (ર)-iii, (૩)-i | (B) (વ)-i, (ર)-ii, (૩)-iii |
| (C) (વ)-iii, (ર)-ii, (૩)-i | (D) (વ)-ii, (ર)-i, (૩)-iii |

જવાબ: (A) (વ)-ii, (ર)-iii, (૩)-i

17. જંગલને 'ગતિશીલ સજીવ એકમ' કેમ કહેવામાં આવે છે?

- (A) કારણ કે ત્યાં પ્રાણીઓ દોડે છે.
(B) કારણ કે તે સતત વૃદ્ધિ અને પુનઃસર્જન પામે છે.
(C) કારણ કે ત્યાં નદીઓ વહે છે.
(D) કારણ કે તે સ્થિર રહે છે.

જવાબ: (B) કારણ કે તે સતત વૃદ્ધિ અને પુનઃસર્જન પામે છે.

18. વિધાન ચકાસો:

- (વ) મૃત વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ જમીનને સેન્દ્રિય પદાર્થો પૂરા પાડે છે.
(ર) જંગલમાં વિઘટકોનું કોઈ મહત્વ નથી.
(A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય

19. નીચેના જોડકાં જોડો (વન્ય પેદાશના પ્રકાર):

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|-------------------|------------------------|
| (વ) સીસમ | (i) ઔષધીય વનસ્પતિ |
| (ર) આમળાં | (ii) ફર્નિયરનું લાકડું |
| (A) (વ)-i, (ર)-ii | (B) (વ)-ii, (ર)-i |
| (C) (વ)-i, (ર)-i | (D) (વ)-ii, (ર)-ii |

જવાબ: (B) (વ)-ii, (ર)-i

20. જંગલનું તળિયું સામાન્ય રીતે કેવા રંગનું જોવા મળે છે?

- (A) આછો પીળો (B) ઘેરો કથ્થઈ કે કાળો
(C) તેજસ્વી લાલ (D) આછો લીલો

જવાબ: (B) ઘેરો કથ્થઈ કે કાળો